Міністерство освіти і науки України

Державний університет „Житомирська політехніка”

Група: ВТк-25-1

Програмування мовою Python

Лабораторна робота №3

«Рядки»

Виконав: Мазурова І. В.

Прийняв: Желізко В. В.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.06.000 – Лр3			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Мазурова І. В.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Желізко В. В.					1	7
Керівник						ФІКТ, гр. ВТк-25-1		
Н. контр.								
Затверд.								

Мета роботи: ознайомитися зі рядками в мові Python, діями над ними.

Хід роботи:

1. Дано рядок, що містить текст до тисячі слів українською введений користувачем. Знайти кількість слів, що починаються з заданого користувачем слова введеного з клавіатури(без врахування регістру), враховуючи розділові знаки. Пошук починається від 1 літери. Обробити перевірку коректності вхідних даних:

Лістинг програми:

```
text = input("Введіть текст: ")
letter = input("Введіть літеру: ")

text = text.lower()
letter = letter.lower()

words = text.split()

count = 0

for word in words:
    if word.startswith(letter):
        count += 1

print(f"Кількість слів, що починаються з літери '{letter}' без врахування
регістру: {count}")
```

Результат виконання програми:

```
Run   task1
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\
Введіть текст: Колись по безкраїх наших просторах різний вантаж возили чумаки. Йдуть неквапном круторогі воли. Риплять важкі дубові вози
Введіть літеру: ва
Кількість слів, що починаються з літери 'ва' без врахування регістру: 2

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1. Результат виконання програми

2. В тексті, що введений користувачем, замінити букву (а) буквою (А). Підрахувати кількість замін. Підрахувати, скільки символів та літер в рядку:

Лістинг програми:

```
text = input("Введіть текст: ")

if not text:
    print("Помилка: введіть дані.")
else:
    replaced_text = text.replace('a', 'A')
    replacements = text.count('a')
    letters = sum(c.isalpha() for c in text)
    symbols = len(text)

    print("Змінений текст:", replaced_text)
    print("Кількість замін:", replacements)
    print("Кількість символів:", symbols)
    print("Кількість літер:", letters)
```

Результат виконання програми:

```
Run   task2

C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\
Введіть текст: Зовні палац нагадує маленький лицарський замок із дитячих казок.
Змінений текст: Зовні пАлАц нАгАдує мАленький лицАрський зАмок із дитячих кАзок.
Кількість замін: 8
Кількість символів: 65
Кількість літер: 55

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2. Результат виконання програми

3. Визначити, скільки разів в довільному тексті введеному користувачем зустрічається задане слово. Врахувати розділові знаки, та вхідні дані:

Лістинг програми:

```
import string  #для списку розділових знаків

text = input("Введіть текст: ")
target_word = input("Введіть слово для пошуку: ")

if not text or not target_word:
    print("Помилка вводу.")
else:
    for char in string.punctuation:
        text = text.replace(char, " ")

    words = text.split()

    #рахуємо кількість (ігноруємо регістр: Слово == слово)
```

```
    count = 0
    for w in words:
        if w.lower() == target_word.lower():
            count += 1

    print(f"Задане слово '{target_word}' зустрічається разів: {count}")
```

Результат виконання програми:

```
Run   task3
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Voron_PC\Documen
Введіть текст: Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Нащо стали на папері сумними рядами? ... Думи мої, квіти мої, діти мої.
Введіть слово для пошуку: мої
Задане слово 'мої' зустрічається разів: 5

Process finished with exit code 0
```

Рис. 3. Результат виконання програми

4. Текст введений користувачем українською мовою, що містить до тисячі слів. Перетворити його, щоб кожне слово починалося з великої літери, що зустрічаються серед першої половини рядка. Посередині рядка додати символ лінії | . Після кожного слова другої половини рядка поставити зірочку “ * “, всі слова мають бути з малого регістру. Врахувати розділові знаки:

Лістинг програми:

```
text = input("Введіть текст українською мовою: ").strip()

#очищення від зайвих пробілів
words = text.split()
half = len(words) // 2

#перша половина - перша літера великою
first_half = [w.capitalize() for w in words[:half]]

#друга половина: видаляємо всі розділові знаки всі літери маленькі + *
second_half = []
for w in words[half:]:
    clean_word = w.strip(",.!?;:-()")
    second_half.append(clean_word.lower() + "*")

#формуємо новий рядок з символом "|" посередині
result = " ".join(first_half) + " | " + " ".join(second_half)
print("Результат:\n", result)
```

Результат виконання програми:

```
Run    task4
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\Script
Введіть текст українською мовою: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.
Результат:
 Реве Та Стогне Дніпр | широкий* сердитий* вітер* завива*

Process finished with exit code 0
```

Рис. 4. Результат виконання програми

5. Дано рядок на англійській мові, що містить текст до тисячі слів введених користувачем. Вивести всі слова, що починаються на літеру N і слова що закінчуються на літеру P. Літери N і P вводяться користувачем. Врахувати розділові знаки, та перевірити приналежність наведених літер англійській мові:

Лістинг програми:

```python
text = input("Введіть текст англійською мовою: ").strip()

start_letter = input("Введіть початкову літеру (N): ").upper()
end_letter = input("Введіть кінцеву літеру (P): ").upper()

#перевіряємо, чи введені символи англійські літери
if not (start_letter.isalpha() and end_letter.isalpha()):
    print("Помилка: введені символи не є літерами.")
else:
    words = text.replace(",", "").replace(".", "").split()
    #вибираємо слова, що починаються на start_letter і закінчуються на
end_letter
    result = [w for w in words if w.upper().startswith(start_letter) or
w.upper().endswith(end_letter)]
    print("Слова, що починаються на N або закінчуються на P:\n", result)
```

Результат виконання програми:

```
Run   task5
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\Scripts\python.exe C:\U
Введіть текст англійською мовою: Never stop looking up. The map is on the top of the lamp. No problem!
Введіть початкову літеру (N): N
Введіть кінцеву літеру (P): P
Слова, що починаються на N або закінчуються на P:
 ['Never', 'stop', 'up', 'map', 'top', 'lamp', 'No']

Process finished with exit code 0
```

Рис. 5. Результат виконання програми

6. Користувач вводить рядок на англійській мові, що містить текст до ста слів. Написати програму для підрахунку голосних літер в тексті. Програма має бути не чутлива до регістру:

Лістинг програми:

```
text = input("Введіть текст англійською мовою: ").lower()

#список голосних літер англ мови
vowels = "aeiou"

#підрахунок кількості голосних
count = sum(1 for c in text if c in vowels)
To be, or not to be, that is the question.
print("Кількість голосних літер:", count)
```

Результат виконання програми:

```
Run   task6
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Pyt
Введіть текст англійською: To be, or not to be, that is the question.
Кількість голосних літер: 13

Process finished with exit code 0
```

Рис. 6. Результат виконання програми

7. Дано рядок на англійській мові введений користувачем, що містить текст (до тисячі слів). Написати програму, що повертає список який містить всі імена і власні назви всередині речень (слова з великої літери). Врахувати розділові знаки:

Лістинг програми:

```
text = input("Введіть текст англійською мовою: ").strip()

#видаляємо основні розділові знаки
for ch in ",.!?;:-()":
    text = text.replace(ch, "")

#розділяємо текст на слова
words = text.split()

#слова, що починаються з великої літери
capital_words = [w for w in words if w[0].isupper()]

print("Імена та власні назви:\n", capital_words)
```

Результат виконання програми:

```
Run   task7
C:\Users\Voron_PC\Documents\OneDrive\Навчання\Python\Зроблене\Lab03_Python\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Voron_
Введіть текст англійською мовою: I want to visit Tokyo, Berlin and New York. But Kyiv is the best city in Ukraine.
Імена та власні назви:
 ['I', 'Tokyo', 'Berlin', 'New', 'York', 'But', 'Kyiv', 'Ukraine']

Process finished with exit code 0
```

Рис. 7. Результат виконання програми

Висновки: під час виконання лабораторної роботи я навчилася зчитувати та обробляти текст, аналізувати слова, враховувати регістр символів і розділові знаки, виконувати пошук, заміну символів та підрахунок елементів у рядку.